

厚德精业 敦行至善

髓外造血的影像诊断



李日东

2020-11-13

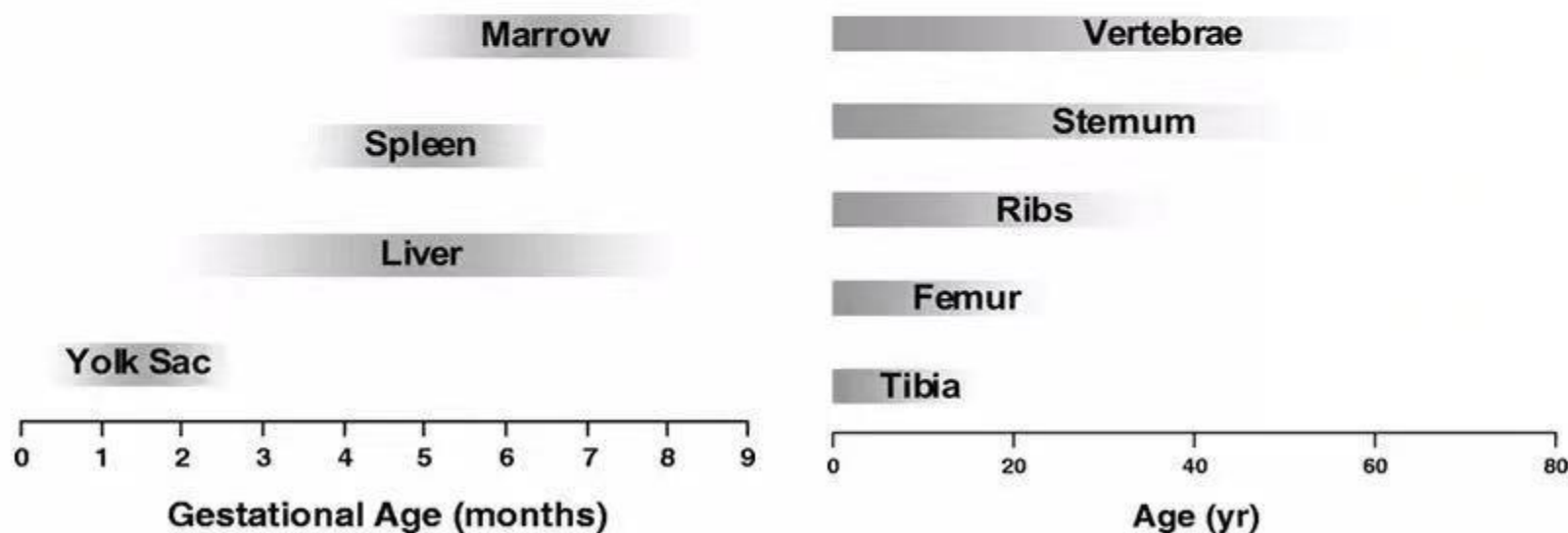


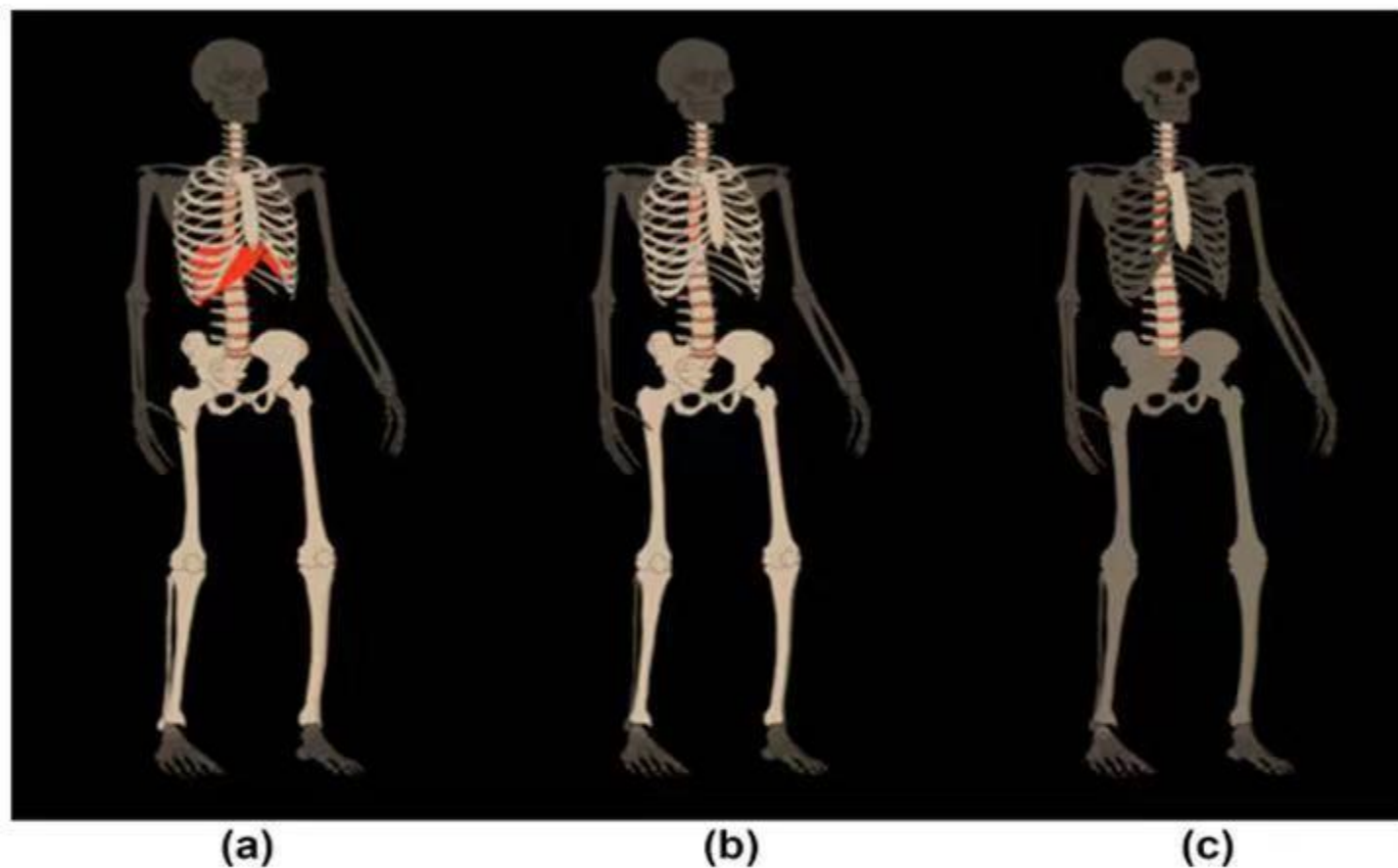
东南大学附属中大医院医学影像科



正常造血器官的演变

- 造血器官是生成各种血细胞的场所，人胚胎时期的卵黄囊、肝、脾、胸腺和骨髓均能造血；出生后，红骨髓是人类造血的主要终身场所





按年龄划分正常造血部位：胎儿(a)、儿童(b)和成人(c)造血部位的三维图形。(a)胎儿造血发生在肝和脾(红色)以及轴向和附件骨骼的骨髓(棕褐色)。(b)儿童和年轻人的造血发生在椎骨、胸骨、肋骨、股骨和胫骨(棕褐色)。(c)成人的造血发生在椎骨和胸骨(棕褐色)





髓外造血

- 定义：髓外造血（Extra-medullary haematopoiesis, EMH）
是当骨髓造血功能不足，无法满足循环所需的情况下，
在骨髓以外（如肝脏、脾脏、淋巴结等）出现2/3个造血
系，即髓系细胞、红系细胞和巨核系细胞





髓外造血

- 病因：EMH与许多疾病有关，包括慢性贫血（地中海贫血和镰状细胞性贫血）、球形红细胞增多症、血液系统恶性肿瘤（如骨髓纤维化、白血病、骨髓增生性疾病、骨髓转移癌和潜在的恶性肿瘤）





发病机制

滤过理论	未成熟的造血细胞从骨髓（如骨髓纤维化）中释放，进入血液循环，并在易于增殖的部位被拦截
补偿理论	由于各种疾病导致血细胞数量或功能不全，骨髓超负荷造血，为了缓解压力，其他器官补偿造血
刺激理论	疾病中可能存在某种刺激因子，促使骨髓及髓外组织造血
重定向分化理论	存在一些未知因素，分泌某种因子诱导成年干细胞转化为血细胞





临床表现

- 通常患者无明显症状或仅表现出与基础病相关的乏力、虚弱、食欲不振等全身症状，常伴有肝、脾、淋巴结等肿大；若发生与特定部位，可表现为局部的压迫症状
- 发生于脊柱旁，可出现神经根压迫的症状，表现为进行性下肢痛、下肢感觉的异常，大小便失禁
- 发生于肺或胸膜，可表现为胸腔积液引起压迫症状
- 发生于腹盆部，可表现为大量腹水；若压迫肾脏可导致肾功能不全；若压迫胃肠道器官，可引起腹痛、恶心、呕吐，急性可导致肠梗阻；若为腹膜后巨大肿块，可压迫周围神经





影像表现

- 发病部位:

几乎全身部位均可以发生

典型的部位: 椎旁、肝及脾（弥漫受累）、腹腔内淋巴结

不典型部位: 肝及脾（局部肿块）、脊髓内、骶前区、鼻咽部、颅内

- CT表现:

平扫: 多表现为形态欠规则, 但边界清楚的软组织肿块, 可有脂肪成分, 多无囊变、坏死及钙化, 若肿块巨大, 可伴有临近组织的受压, 常伴有肝脏、脾脏体积增大

增强: 多呈明显均匀强化, 与平扫时相比可上升50HU以上, 增强曲线多表现为速升缓降型





影像表现

- **MRI表现:**

平扫: T1WI呈较均匀等或稍低信号

T2WI呈等或稍高信号

若含有脂肪成分, T2WI压脂呈低信号

增强: 多呈明显均匀强化



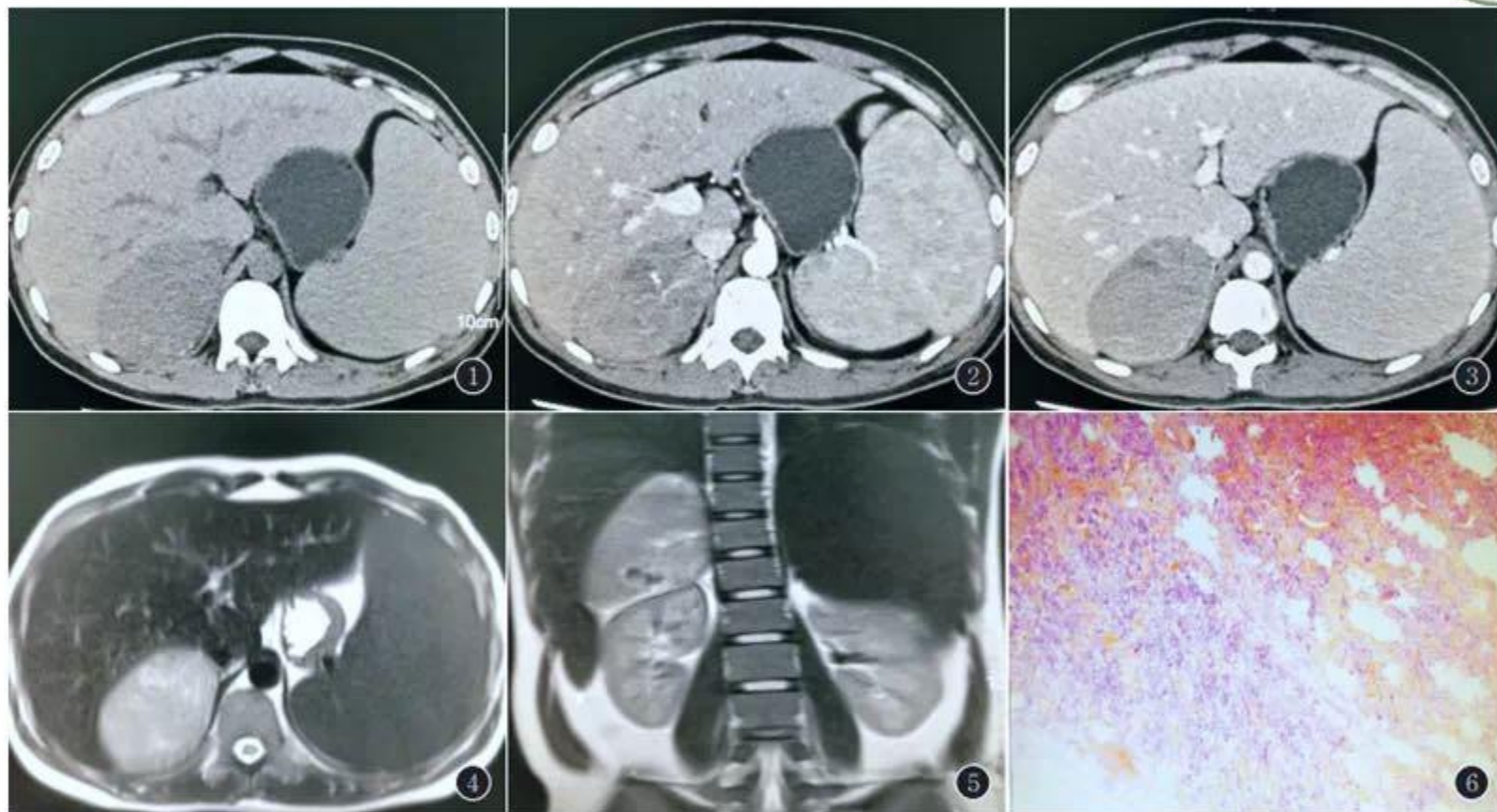
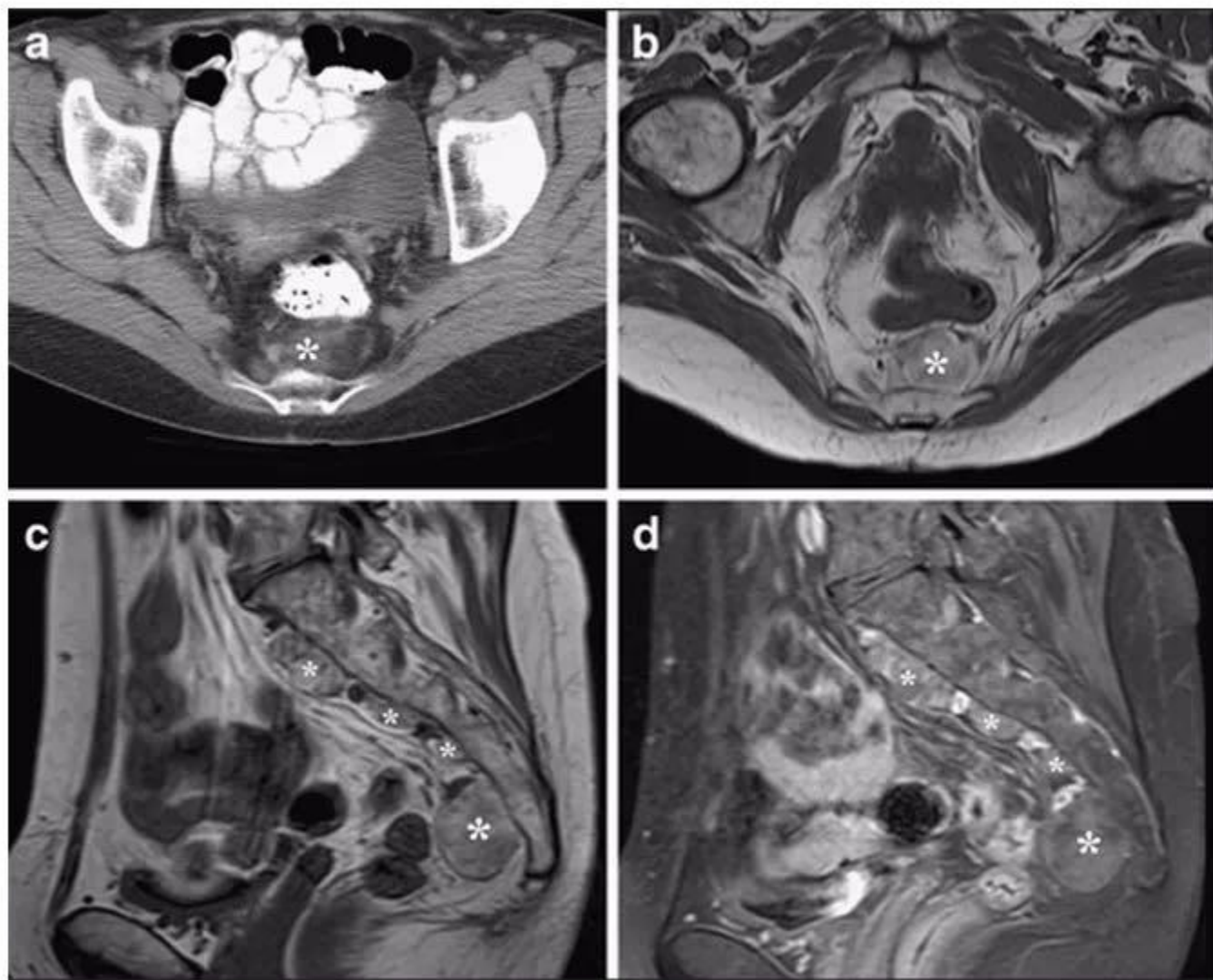


图1 CT平扫示右侧肾上腺区类圆形软组织密度肿块,脾脏明显肿大 图2,3 CT增强动脉期及门脉期右侧肾上腺区肿块明显均匀持续强化图4,5 MRI T2WI横断面、冠状面平扫示肿块与肝脏、右肾上腺极分界清晰,T2WI较邻近肌肉呈高信号,肝脏、脾脏因铁质沉积而信号减低 图6病理图片,显微镜下见原始的红系、粒系及巨核系细胞





女性，61岁，体检
CT偶然发现骶骨前
方肿块，随后进行
磁共振检查

a.横断面增强CT显
示一个含脂肪成分
的轻度增强的肿块

b. 横断面T1WI显示
一个信号混杂高信
号的肿块，与周围
组织分界清晰

c.矢状面T1WI和d.矢
状T2WI压脂可见多
个沿骶骨纵向分布
的肿块，并且肿块
内含有脂肪成分





脊柱旁髓外造血影像表现

• CT表现:

平扫：通常位于下胸椎脊柱旁沟，常为两侧同时发生，形成瘤样肿块，单侧髓外增生较少见

多为对称或不对称边缘光整软组织密度瘤样肿块，肿块外形呈波浪或浅分叶状改变，宽基底向椎旁突出

邻近骨质改变：常累扁骨及椎体，表现为髓腔增宽，外形膨大，骨小梁增粗而骨皮质变薄。有时可见肋骨骨膜增生包绕、包埋肋骨，形成所谓“栅栏样”或“肋中肋”特征性征象

增强：活动期：CT平扫上多为均匀软组织密度，增强后明显均匀强化，可见血管影；缓解期：由于脂肪代替，增强后强化不均匀



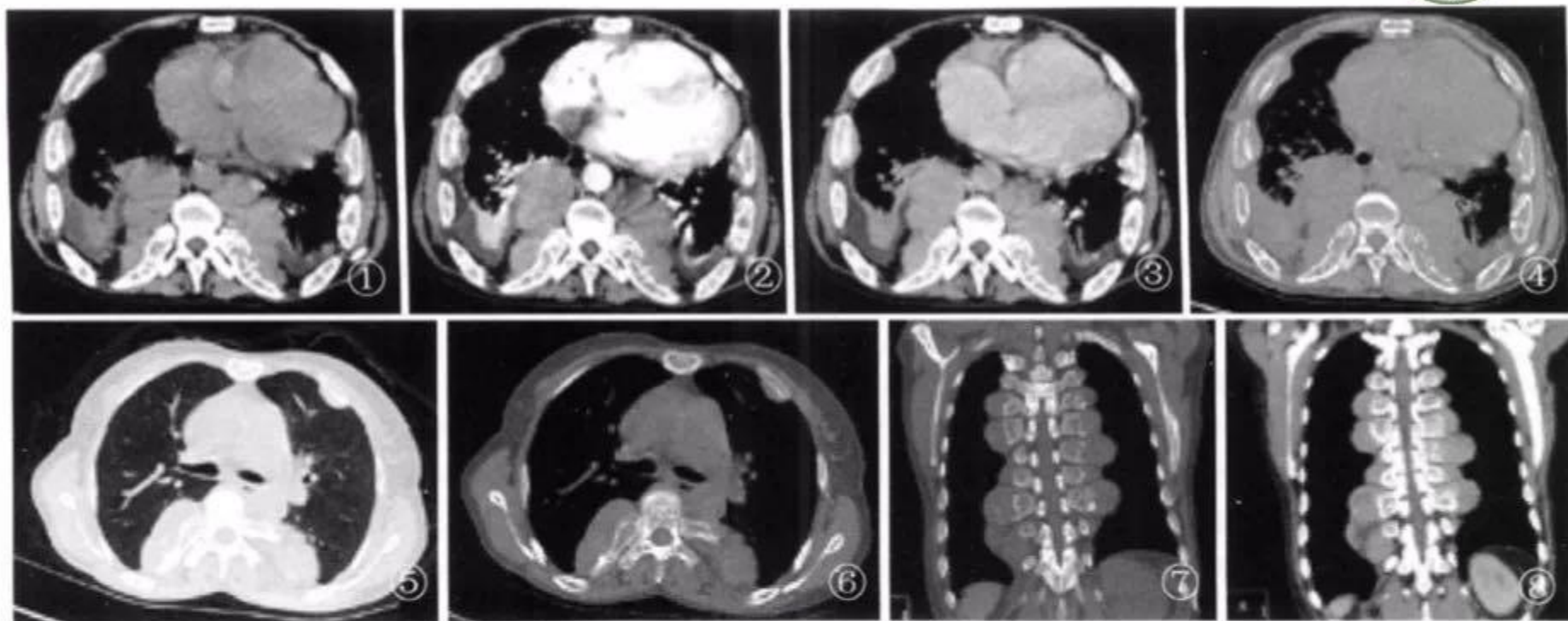


图1~4为同一病例, 两侧脊柱旁沟、肋骨旁多个团块状、丘状软组织肿块, 边缘光滑、有分叶, 附于椎旁及肋骨旁, 增强扫描明显均匀强化。病灶相邻的肋骨膨大、增宽, 肋骨头增粗、髓腔增宽, 皮质变薄甚至局部缺损, 部分出现“肋中肋”征象

图5~8为另一病例, 两侧脊柱旁沟多个团块状、丘状软组织肿块, 附于椎旁, 突向肺野, 邻近肺组织压迫性膨胀不良, 瘤肺界面清楚光滑。增强扫描肿块明显均匀强化。病灶相邻的椎体骨小梁增粗, 呈栅栏状。左胸前肋旁可见一丘状类似病灶





脊柱旁髓外造血影像表现

- **MRI表现：**MRI可以推测疾病进展的过程。由于病变中造血功能亢进，病变组织中红细胞含量较多，铁含量增加，T2时间明显缩短，T2WI呈低信号。随着病变的长期发展，易发生脂肪变性，在同反相位上易于鉴别

- 有学者将其分为4个过程：

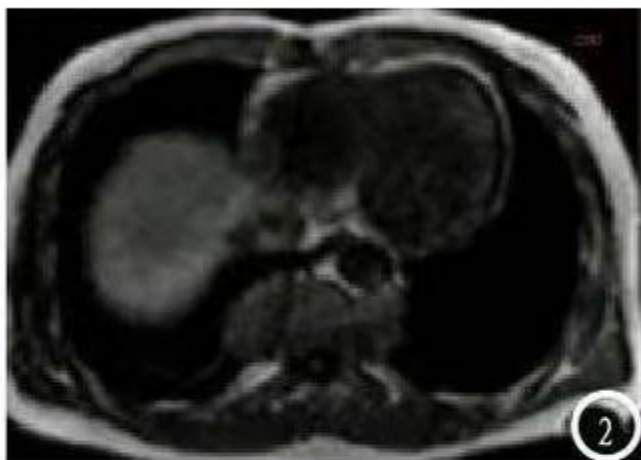
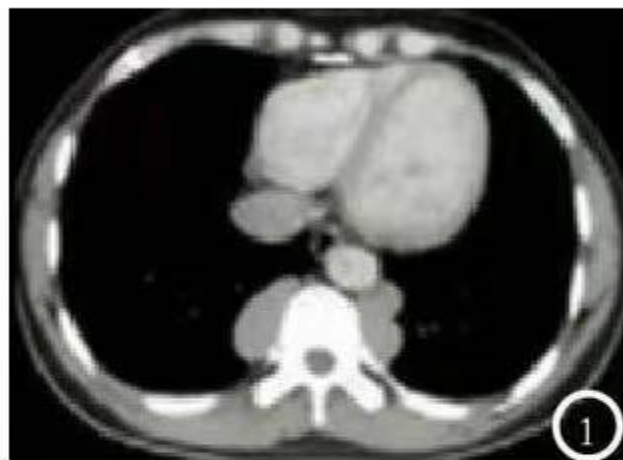
造血过程活跃，表现为等T1、等T2信号，增强扫描后明显强化

陈旧性造血（含铁血黄素沉积），表现为长T1、短T2，增强后轻度强化

脂肪变性，表现为长T1长T2，增强后无强化

混合性，既有造血活跃的组织，又有脂肪变性成分，信号常不均匀，增强轻度或无强化





男，60岁，基础疾病
为溶血性贫血，1年
前行脾切除

图1 CT可见后纵膈脊
柱两侧有分叶状瘤样
软组织，且边界清晰，
密度均匀

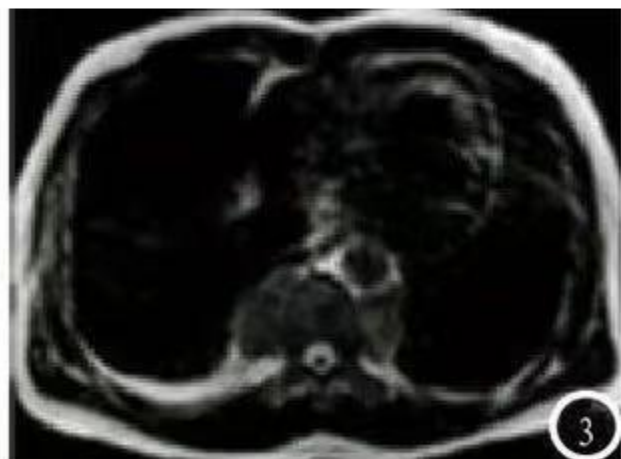


图2-4 MRI可见T1WI、
T2WI等信号，强化
均匀，右侧有少量胸
腔积液





鉴别诊断

- 后纵隔神经源性肿瘤
- 淋巴瘤
- 椎旁脓肿





后纵隔神经源性肿瘤

- 病灶多位于脊柱旁沟
- 由于多数含有粘液基质，总体密度较肌肉低，增强呈不均匀强化
- 良性者边缘光滑锐利，可压迫骨质造成骨质吸收；恶性者呈浸润生长，边界不清
- 病变累及椎管内外，呈典型的“哑铃状”改变
- 与髓外造血肿块相比，无慢性贫血病史及所致特征性骨改变





淋巴瘤

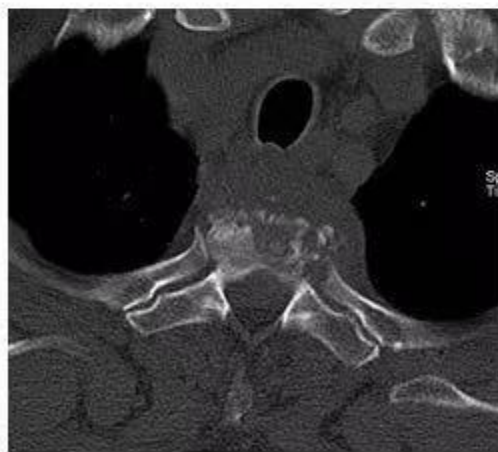
- 前纵隔和支气管旁最常见
- 密度均匀，可融合成块；肿瘤较大时中心可以发生坏死，但很少钙化
- 增强呈轻、中度强化；可见“血管漂浮征”
- 可侵犯胸膜、心包及肺组织，表现为胸腔积液、胸膜结节、心包积液等
- 临床常有长期不规则发热，可合并全身其他部位淋巴结肿大，但无慢性贫血所致髓外造血增生的特征性骨改变





椎旁脓肿

- 又称冷脓肿或寒性脓肿，椎体结核干酪样坏死物质流出至椎体两旁的软组织内，形成肿胀影
- 儿童胸椎多见；成人好发于腰椎
- 常累及相邻2-3个椎体；最常见结核破坏椎体，单纯附件少见
- 临床常继发于肺结核，可以有营养不良性贫血，但骨质破坏较髓外造血明显





治疗

- **输血：**髓外造血是一种**良性病变**，目前针对纵隔髓外造血无特殊治疗，主要针对原发病处理，如地中海贫血，遗传性球形红细胞增多症等
- **放疗：**造血组织对放疗敏感，在骨髓受压情况下低剂量的放射治疗是有效的，放疗后症状通常会逆转或消失
- **手术：**如果出现相关由瘤样增生所致的并发症，则需要根据情况进行相应治疗，如引起的神经、脊髓压迫症状或出现自发性出血致呼吸困难，则建议手术治疗。虽然手术治疗能够立即减轻症状，但有可能导致贫血进一步恶化，促使髓外造血进一步发展
- **羟基脲：**临床部分患者服用羟基脲之后，肿块会消失





小结

- 髓外造血是一种良性病变，以肝脾弥漫性肿大最为多见，发生于肝脾之外的肿块，以脊柱旁最为多见
- 本病的病史很重要，患者多有贫血史。当高度怀疑本病时，应尽量避免创伤性手术或病理活检，采用影像随访监测确定诊断为宜

